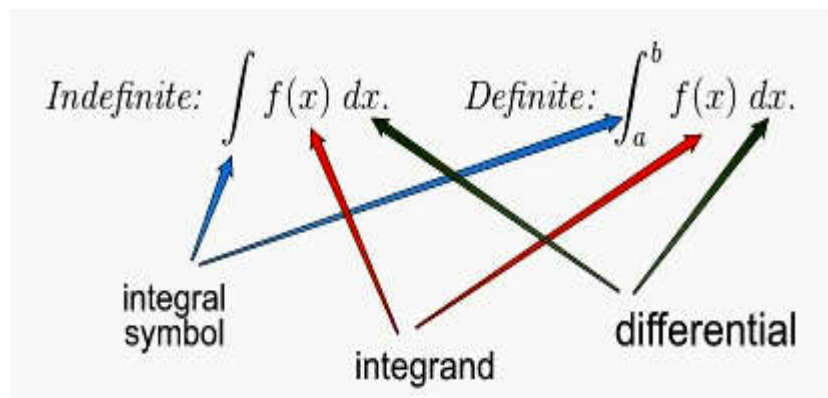


# TÍCH PHÂN

## HÀM MỘT BIẾN

$$Death = f(random, determinism)$$

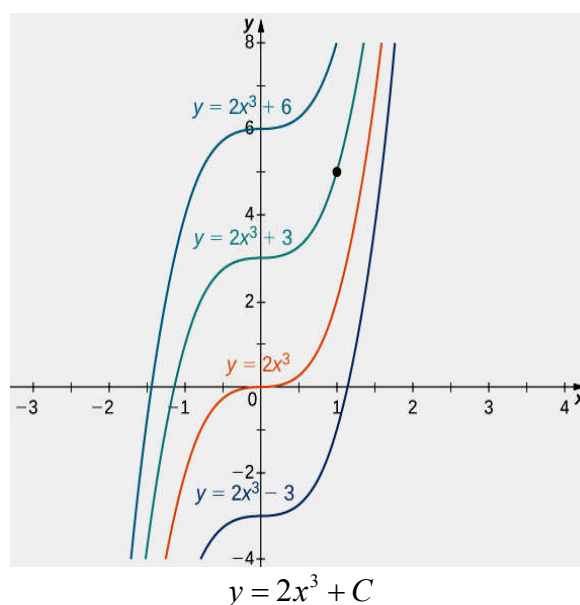
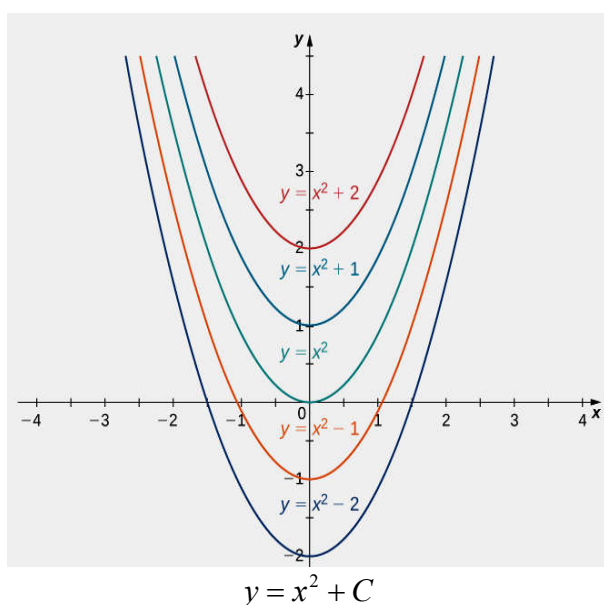
$$Life = \int_{birth}^{death} \frac{(random + choice) \times (happy - sad)}{time} \Delta time$$



# §1. TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

Sau khi học xong bài này, bạn có thể:

- ◆ Hiểu khái niệm nguyên hàm và tích phân bất định.
- ◆ Hiểu và sử dụng được các tính chất tích phân và bảng các tích phân cơ bản khi tính tích phân bất định.
- ◆ Biết cách áp dụng phương pháp đổi biến và phương pháp tích phân từng phần khi tính tích phân bất định.
- ◆ Biết cách tính tích phân hàm hữu tỷ, hàm vô tỷ, hàm lượng giác.
- ◆ Biết cách ứng dụng tích phân bất định vào bài toán giá trị ban đầu.



## 1. Khái niệm nguyên hàm và tích phân bất định

### 1.1. Định lý

Nếu hai hàm số  $F(x)$ ,  $G(x)$  thỏa

$$F'(x) = G'(x), \forall x \in (a, b)$$

thì

$$G(x) = F(x) + C \text{ với bất kỳ hằng số } C, \forall x \in (a, b)$$

### Chứng minh

Từ giả thiết ta được  $G'(x) - F'(x) = 0, \forall x \in (a, b)$ . Suy ra  $(G(x) - F(x))' = 0, \forall x \in (a, b)$ .

Theo định lý Fermat  $G(x) - F(x) = C$ , với  $C$  là hằng số tùy ý  $\forall x \in (a, b)$ .

$$\text{Vậy } G(x) = F(x) + C, \forall x \in (a, b).$$

### 1.2 Định nghĩa

Hàm số  $F(x)$  gọi là **nguyên hàm** của  $f(x)$  trên khoảng  $(a, b)$  nếu

$$F'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$$

Khi đó, với  $C$  là hằng số tùy ý,  $F(x)+C$  gọi là **họ nguyên hàm** hay **tích phân bất định** của hàm  $f(x)$  trên  $(a,b)$ , ký hiệu tích  $\int f(x)dx$ .

Vậy

$$\text{nếu } F'(x) = f(x)$$

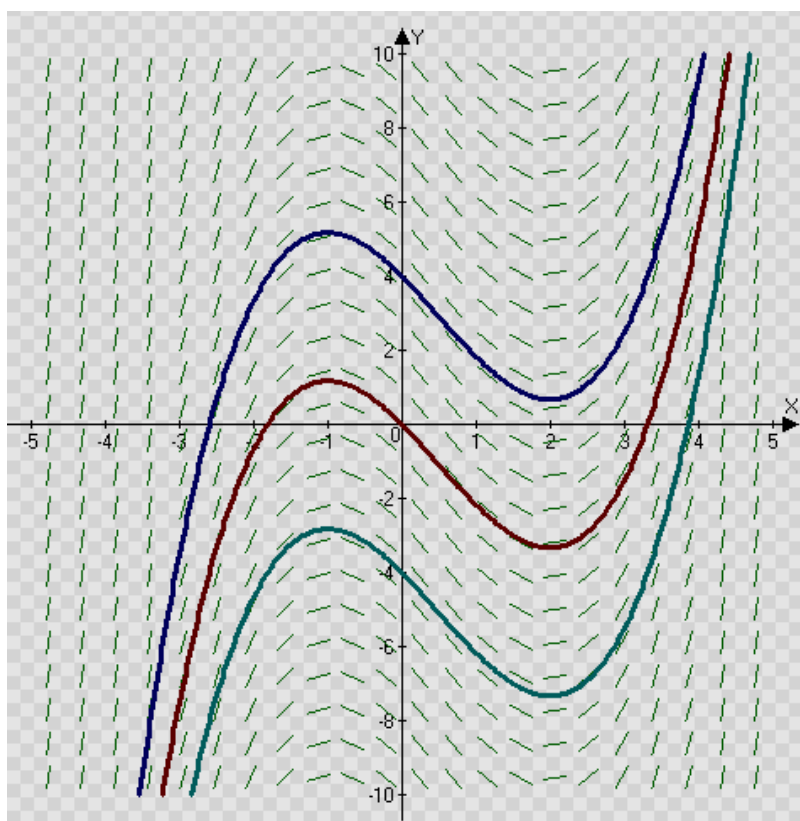
$$\text{thì } \int f(x)dx = F(x) + C, \text{ với } C \text{ là hằng số bất}$$

### Ví dụ 1

a) Vì  $(\sin 2x)' = 2\cos 2x$  nên hàm  $F(x) = \sin 2x$  là nguyên hàm của  $f(x) = 2\cos 2x$  và  $\int 2\cos 2x dx = \sin 2x + C$ .

b) Vì  $(\ln(1+x^2))' = \frac{2x}{1+x^2}$  nên hàm  $F(x) = \ln(1+x^2)$  là nguyên hàm của  $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$  và  $\int \frac{2x}{1+x^2} dx = \ln(1+x^2) + C$ .

c) Vì  $(\ln|x+\sqrt{x^2 \pm k}|)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm k}}$  nên hàm  $F(x) = \ln|x+\sqrt{x^2 \pm k}|$  là nguyên hàm của hàm  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm k}}$  và  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm k}} = \ln|x+\sqrt{x^2 \pm k}| + C$  ( $k = \text{const} \neq 0$ ).



Họ nguyên hàm của  $f(x) = x^2 - x - 1$  hay  $\int (x^2 - x - 1)dx = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - x + C$

## 2. Các tính chất cơ bản

Với mọi  $k, C, \alpha, \beta$  là các hằng số

- i)  $\int kf(x)dx = k \int f(x)$
- ii)  $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$
- iii)  $\int [\alpha f(x) \pm \beta g(x)]dx = \alpha \int f(x)dx \pm \beta \int g(x)dx$
- iv) Nếu  $\int f(x)dx = F(x) + C$  và  $u = \varphi(x)$  là hàm số đơn điệu khả vi thì  $\int f(u)du = F(u) + C$
- v)  $\int f'(x)dx = f(x) + C$ ,  $\left[ \int f(x)dx \right]' = f(x)$ ,  $d\left( \int f(x)dx \right) = f(x)dx$ ,  $f'(x)dx = df(x)$

### 3. Bảng các tích phân cơ bản (các nguyên hàm cơ bản- C, k là các hằng số)

|                                                                                                       |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) $\int kdx = kx + C$ , $k = \text{const}$                                                           | 12) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm k}} = \ln x + \sqrt{x^2 \pm k}  + C$ , $k \neq 0$                                          |
| 2) $\int x^k dx = \frac{x^{k+1}}{k+1} + C$ , $k \neq -1$                                              | 13) $\int \frac{dx}{x^2 - k^2} = \frac{1}{2k} \ln \left  \frac{x-k}{x+k} \right  + C$ , $k \neq 0$                           |
| 3) $\int \frac{dx}{x+k} = \ln x+k  + C$                                                               | 14) $\int \frac{dx}{\sqrt{k^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{k} + C$ , $k \neq 0$                                                |
| 4) $\int e^{kx} dx = \frac{e^{kx}}{k} + C$ , $k \neq 0$                                               | 15) $\int \frac{dx}{x^2 + k^2} = \frac{1}{k} \arctan \frac{x}{k} + C$ , $k \neq 0$                                           |
| 5) $\int a^{kx} dx = \frac{a^{kx}}{k \ln a} + C$ , $1 \neq a > 0, k \neq 0$                           | 16) $\int \sqrt{k^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{k^2 - x^2} + \frac{k^2}{2} \arcsin \frac{x}{k} + C$                        |
| 6) $\int \cos kx dx = \frac{1}{k} \sin kx + C$                                                        | 17) $\int \frac{u'(x)dx}{u(x)} = \ln u(x)  + C$                                                                              |
| 7) $\int \sin kx dx = -\frac{1}{k} \cos kx + C$                                                       | 18) $\int \frac{dx}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + C$                                                                               |
| 8) $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$                                                           | 19) $\int \frac{u'(x)dx}{2\sqrt{u(x)}} = \sqrt{u(x)} + C$                                                                    |
| 9) $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$                                                            | 20) $\int \sqrt{x^2 \pm k^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm k^2} \pm$<br>$\pm \frac{k^2}{2} \ln x + \sqrt{x^2 \pm k^2}  + C$ |
| 10) $\int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left  \tan \frac{x}{2} \right  + C$                                |                                                                                                                              |
| 11) $\int \frac{dx}{\cos x} = \ln \left  \tan \left( \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right  + C$ |                                                                                                                              |

#### Ví dụ 2

- a)  $\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{(\cos x)'}{\cos x} dx = -\ln|\cos x| + C$  (công thức 17)
- b)  $\int \tan^2 x dx = \int (\tan^2 x + 1 - 1) dx = \int \left( \frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = \tan x - x + C$  (công thức 9)
- c)  $\int \frac{dx}{\sqrt{2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{\sqrt{2}} + C$  (công thức 14)
- d)  $\int \frac{dx}{x^2+6} = \frac{1}{\sqrt{6}} \arctan \frac{x}{\sqrt{6}} + C$  (công thức 15)

$$e) \int \frac{dx}{x^2 - 6} = \frac{1}{2\sqrt{6}} \ln \left| \frac{x - \sqrt{6}}{x + \sqrt{6}} \right| + C \quad (\text{công thức 13})$$

$$f) \int \frac{e^x dx}{\sqrt{e^{2x} - 3}} = \int \frac{d(e^x)}{\sqrt{(e^x)^2 - 3}} = \ln \left| e^x + \sqrt{(e^x)^2 - 3} \right| + C \quad (\text{công thức 12, tính chất (iv)})$$

$$g) \int \frac{dx}{x(4 - \ln^2 x)} = \int \frac{d(\ln x)}{4 - \ln^2 x} = - \int \frac{d(\ln x)}{\ln^2 x - 4} = - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{\ln x - 2}{\ln x + 2} \right| + C \quad (\text{công thức 13, tính chất (iv)})$$

## 4. Các phương pháp tính phân bất định

### 4.1. Phương pháp đổi biến

#### \* Công thức 1

Đặt  $u = \varphi(x)$  với  $\varphi(x)$  là hàm có đạo hàm liên tục,  $du = \varphi'(x)dx$

$$\boxed{\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \int f(u)du} \quad (1)$$

#### \* Công thức 2

Đặt  $x = \varphi(t)$ , với  $\varphi(t)$  là hàm có đạo hàm liên tục,  $dx = \varphi'(t)dt$ .

$$\boxed{\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt} \quad (2)$$

### Nhận xét

Công thức (1) và công thức (2) là ngược nhau, tùy theo mỗi trường hợp mà chúng ta sử dụng công thức (1) hoặc công thức (2) cho phù hợp.

### Ví dụ 3 Tính các tích phân

$$a) \int \frac{e^{2 \tan x + 3}}{\cos^2 x}$$

$$b) \int \frac{3 + \ln x}{x\sqrt{1 + \ln x}} dx$$

$$c) \int \frac{\tan \sqrt{x-1}}{\sqrt{x-1}} dx$$

$$d) \int x^3 \sqrt{9 - x^2} dx$$

$$e) \int \frac{dx}{\sqrt{e^x + 1}}$$

$$f) \int \frac{\cos x + \sin x}{(1 - \sin 2x)^{3/2}} dx$$

### Giải

a) Đặt  $u = \tan x$  và tính vi phân hai vế ta được  $du = \frac{1}{\cos^2 x} dx$ .

$$\int \frac{e^{2 \tan x + 3}}{\cos^2 x} = \int e^{2u+3} du = e^3 \int e^{2u} du = e^3 \frac{e^{2u}}{2} + C = e^3 \frac{e^{2 \tan x}}{2} + C \quad (\text{công thức 4})$$

b) Đặt  $t = \sqrt{1 + \ln x}$  rồi bình phương hai vế ta tính được  $\ln x = t^2 - 1$ ,  $\frac{dx}{x} = 2tdt$ .

$$\int \frac{3 + \ln x}{x\sqrt{1 + \ln x}} dx = \int \frac{2 + t^2}{t} 2tdt = \int (4 + 2t^2) dt = 4t + 2 \frac{t^3}{3} + C = 4\sqrt{1 + \ln x} + 2 \frac{(\sqrt{1 + \ln x})^3}{3} + C$$

c) Đặt  $t = \sqrt{x-1}$  và tính vi phân hai vế ta được  $2dt = \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$ .

$$\begin{aligned} \int \frac{\tan \sqrt{x-1}}{\sqrt{x-1}} dx &= \int 2 \tan t dt = -2 \int \frac{(\cos t)'}{\cos t} dt = -2 \ln |\cos t| + C \\ &= -2 \ln |\cos \sqrt{x-1}| + C \end{aligned} \quad (\text{công thức 17})$$

d) Đặt  $t = \sqrt[3]{9-x^2}$ , rồi lũy thừa bậc ba hai vế, và tính vi phân hai vế được  $xdx = -\frac{3}{2}t^2 dt$

$$\int x\sqrt[3]{9-x^2} dx = -\frac{3}{2} \int t^3 dt = -\frac{3t^4}{8} + C = -\frac{3(\sqrt[3]{9-x^2})^4}{8} + C$$

e) Đặt  $t = \sqrt{e^x+1}$ , rồi bình phương hai vế ta tính được  $e^x = t^2 - 1, x = \ln(t^2 - 1), dx = \frac{2tdt}{t^2 - 1}$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{e^x+1}} = \int \frac{2tdt}{t(t^2-1)} = \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C = \ln \left| \frac{\sqrt{e^x+1}-1}{\sqrt{e^x+1}+1} \right| + C \quad (\text{công thức 13})$$

$$f) \int \frac{\cos x + \sin x}{(1 - \sin 2x)^{3/2}} dx = \int \frac{\cos x + \sin x}{(\sin^2 x + \cos^2 x - 2 \sin x \cos x)^{3/2}} dx = \int \frac{\cos x + \sin x}{(\sin x - \cos x)^3} dx$$

Đặt  $t = \sin x - \cos x$  và tính vi phân hai vế ta được  $dt = (\cos x + \sin x)dx$

$$\int \frac{\cos x + \sin x}{(\sin x - \cos x)^3} dx = \int \frac{dt}{t^3} = -\frac{1}{2t^2} + C = -\frac{1}{2(\sin x - \cos x)^2} + C$$

## 4.2. Phương pháp tích phân từng phần

Nếu  $u = u(x), v = v(x)$  là các hàm có đạo hàm liên tục thì

$$\boxed{\int u dv = uv - \int v du + C} \quad (\text{để cho gọn ta cộng hằng số } C \text{ vào bước cuối cùng})$$

Khi tích phân  $\int u dv$  phức tạp và khó tính, ta chuyển sang tích phân  $\int v du$ .

**\* Chú ý** Cho  $p(x)$  là một đa thức theo biến  $x$

|         | STT | Dạng tích phân                    | Cách tính                                   |
|---------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Nhóm I  | 1   | $\int p(x)e^{kx} dx$              | $u = p(x) \quad dv = e^{kx} dx$             |
|         | 2   | $\int p(x)a^{kx} dx$              | $u = p(x) \quad dv = a^{kx} dx$             |
|         | 3   | $\int p(x) \cos kx dx$            | $u = p(x) \quad dv = \cos kx dx$            |
|         | 4   | $\int p(x) \sin kx dx$            | $u = p(x) \quad dv = \sin kx dx$            |
| Nhóm II | 5   | $\int \ln(ax+b)p(x) dx$           | $u = \ln(ax+b) \quad dv = p(x) dx$          |
|         | 6   | $\int \arcsin kx.p(x) dx$         | $u = \arcsin kx \quad dv = p(x) dx$         |
|         | 7   | $\int \arccos kx.p(x) dx$         | $u = \arccos kx \quad dv = p(x) dx$         |
|         | 8   | $\int \arctan kx.p(x) dx$         | $u = \arctan kx \quad dv = p(x) dx$         |
|         | 9   | $\int \text{arc cot } kx.p(x) dx$ | $u = \text{arc cot } kx \quad dv = p(x) dx$ |

**Ví dụ 4** Tính các tích phân

$$\text{a) } \int (2x+5)\ln(1+x)dx \quad \left| \quad \text{b) } \int (x+6)3^{2x} dx \quad \left| \quad \text{c) } \int (2x+6)\sin x \cos x dx \quad \left| \quad \text{d) } \int \frac{\arcsin x}{x^2} dx \right. \right.$$

**Giải**

$$\text{a) Đặt } \begin{cases} u = \ln(x+1) \\ dv = (2x+5)dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = (\ln(x+1))' dx = \frac{dx}{x+1} \\ \text{chọn } v = \int (2x+5)dx = x^2 + 5x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \underbrace{\ln(1+x)}_u \underbrace{(2x+5)dx}_{dv} &= \ln(x+1)(x^2+5x) - \int \frac{x^2+5x}{x+1} dx = \ln(x+1)(x^2+5x) - \int \left(x+4 - \frac{4}{x+1}\right) dx \\ &= \ln(x+1)(x^2+5x) - x^2 - 4x + 4\ln|x+1| + C \end{aligned}$$

Vậy  $\int (2x+5)\ln(1+x)dx = \ln(x+1)(x^2+5x) - x^2 - 4x + 4\ln|x+1| + C.$

$$\text{b) Đặt } \begin{cases} u = x+6 \\ dv = 3^{2x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = (x+6)' dx = dx \\ \text{chọn } v = \int 3^{2x} dx = \frac{3^{2x}}{2\ln 3} \end{cases}$$

$$\int \underbrace{(x+6)}_u \underbrace{3^{2x} dx}_{dv} = (x+6) \frac{3^{2x}}{2\ln 3} - \frac{1}{2\ln 3} \int 3^{2x} dx = (x+6) \frac{3^{2x}}{2\ln 3} - \frac{3^{2x}}{(2\ln 3)^2} + C$$

Vậy  $\int (x+6)3^{2x} dx = (x+6) \frac{3^{2x}}{2\ln 3} - \frac{3^{2x}}{(2\ln 3)^2} + C.$

$$\text{c) } \int (2x+6)\sin x \cos x dx = \int (x+3)2\sin x \cos x dx = \int (x+3)\sin 2x dx$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = x+3 \\ dv = \sin 2x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = (x+3)' dx = dx \\ \text{chọn } v = \int \sin 2x dx = -\frac{\cos 2x}{2} \end{cases}$$

$$\int (x+3)\sin 2x dx = -(x+3) \frac{\cos 2x}{2} + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx = -(x+3) \frac{\cos 2x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$

Vậy  $\int (x+3)\sin 2x dx = -(x+3) \frac{\cos 2x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C.$

$$\text{d) Đặt } \begin{cases} u = \arcsin x \\ dv = \frac{dx}{x^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = (\arcsin x)' dx = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ \text{chọn } v = \int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \end{cases}$$

$$\int \frac{\arcsin x}{x^2} dx = -\frac{\arcsin x}{x} + \int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} = -\frac{\arcsin x}{x} + \int \frac{xdx}{x^2\sqrt{1-x^2}}$$

Đặt  $t = \sqrt{1-x^2} \Rightarrow x^2 = 1-t^2 \Rightarrow xdx = -tdt$

Khi đó  $\int \frac{xdx}{x^2\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{-tdt}{(1-t^2)t} = \int \frac{dt}{t^2-1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{\sqrt{1-x^2}+1} \right| + C$

Suy ra  $\int \frac{\arcsin x}{x^2} dx = -\frac{\arcsin x}{x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{\sqrt{1-x^2}+1} \right| + C.$

**5. Tích phân hàm hữu tỷ**  $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ , với  $P(x)$  và  $Q(x)$  là các đa thức

♦ Nếu bậc của  $P(x) \geq$  bậc của  $Q(x)$  thì thực hiện phép chia đa thức:  $\frac{P(x)}{Q(x)} = E(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$

- ♦ Khi đó :  $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int E(x) dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)} dx$ ,
- ♦ Phần còn lại  $\int \frac{R(x)}{Q(x)} dx$ , bậc  $R(x) <$  bậc  $Q(x)$ , thì tách thành tích phân của các phân thức đơn giản.

**Ví dụ 5** Tính các tích phân

$$\text{a) } \int \frac{3x+5}{(x-1)(x+2)} dx \quad \left| \quad \text{b) } \int \frac{x^2+7}{(x-1)^2(x-2)} dx \quad \left| \quad \text{c) } \int \frac{x^2+1}{(x-1)(x+2)(x+1)} dx \right.$$

**Giải**

a) Phân tích  $\frac{3x+5}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$  và tính được  $A = \frac{3 \times 1 + 5}{1+2} = \frac{8}{3}$ ,  $B = \frac{3 \times (-2) + 5}{-2-1} = \frac{1}{3}$

$$\int \frac{3x+5}{(x-1)(x+2)} dx = \int \left( \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} \right) dx = A \ln|x-1| + B \ln|x+2| + C = \frac{8}{3} \ln|x-1| + \frac{1}{3} \ln|x+2| + C$$

Vậy  $\int \frac{3x+5}{(x-1)(x+2)} dx = \frac{8}{3} \ln|x-1| + \frac{1}{3} \ln|x+2| + C$ .

b) Phân tích  $\frac{x^2+7}{(x-1)^2(x-2)} \stackrel{(*)}{=} \frac{A(x-1)+B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-2}$

$$\int \frac{x^2+7}{(x-1)^2(x-2)} dx = \int \left( \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-2} \right) dx = A \ln|x-1| - \frac{B}{x-1} + C \ln|x-2| + K, \quad K = \text{const}$$

Từ đẳng thức (\*) tính được  $B = \frac{1^2+7}{(1-2)} = -8$ ,  $C = \frac{2^2+7}{(2-1)^2} = 11$ . Tiếp theo cho  $x=3$  vào đẳng

thức (\*) ta được  $\frac{3^2+7}{(3-1)^2(3-2)} = \frac{A(3-1)+B}{(3-1)^2} + \frac{C}{3-2}$  và từ đây thay  $B=-8, C=11$  vào tính được  $A=-10$ .

Vậy  $\int \frac{x^2+7}{(x-1)^2(x-2)} dx = -10 \ln|x-1| + \frac{8}{x-1} + 11 \ln|x-2| + K, \quad K = \text{const}$ .

c) Phân tích  $\frac{x^2+1}{(x-1)(x+2)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+1}$  và tính được  $A = \frac{1^2+1}{(1+2)(1+1)} = \frac{1}{3}$ ,

$$B = \frac{(-2)^2+1}{(-2-1)(-2+1)} = \frac{5}{3}, \quad C = \frac{(-1)^2+1}{(-1-1)(-1+2)} = -1$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2+1}{(x-1)(x+2)(x+1)} dx &= \int \left( \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+1} \right) dx \\ &= A \ln|x-1| + B \ln|x+2| + C \ln|x+1| + K, \quad K = \text{const} \\ &= \frac{1}{3} \ln|x-1| + \frac{5}{3} \ln|x+2| - \ln|x+1| + K, \quad K = \text{const} \end{aligned}$$

Vậy  $\int \frac{x^2+1}{(x-1)(x+2)(x+1)} dx = \frac{1}{3} \ln|x-1| + \frac{5}{3} \ln|x+2| - \ln|x+1| + K, \quad K = \text{const}$ .

## 6. Tích phân hàm vô tỷ

**Phương pháp chung để tính tích phân hàm vô tỷ thường là đổi biến sao cho khử được các căn thức.**

**Ví dụ 6** Tính các tích phân

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}} \\ \text{b) } \int \frac{\sqrt{3\ln x+2}}{x} dx \\ \text{c) } \int \frac{dx}{(\sqrt[3]{x}+4)\sqrt{x}} \end{array} \right|$$

**Giải**

a) Đặt  $t = \sqrt{x^2+1} \Rightarrow x^2 = t^2 - 1$ .

Lấy vi phân hai vế được  $d(x^2) = d(t^2 - 1) \Rightarrow xdx = tdt$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}} = \int \frac{xdx}{x^2\sqrt{x^2+1}} = \int \frac{tdt}{(t^2-1)t} = \int \frac{dt}{t^2-1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{\sqrt{x^2+1}+1} \right| + C$$

Vậy  $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{\sqrt{x^2+1}+1} \right| + C$ .

b) Đặt  $t = \sqrt{3\ln x+2} \Rightarrow \ln x = \frac{t^2-2}{3} \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{2tdt}{3}$

$$\int \frac{\sqrt{3\ln x+2}}{x} dx = \int \frac{2t^2}{3} dt = \frac{2t^3}{9} + C = \frac{2}{9} \sqrt{(3\ln x+2)^3} + C$$

Vậy  $\int \frac{\sqrt{3\ln x+2}}{x} dx = \frac{2}{9} \sqrt{(3\ln x+2)^3} + C$ .

c) Đặt  $x = t^6 \Rightarrow dx = 6t^5 dt$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(\sqrt[3]{x}+4)\sqrt{x}} &= \int \frac{6t^5 dt}{(t^2+4)t^3} = 6 \int \frac{t^2 dt}{t^2+4} = 6 \int \frac{t^2+4-4}{t^2+4} dt = 6 \int \left(1 - \frac{4}{t^2+4}\right) dt \\ &= 6t - 12 \arctan \frac{t}{2} + C = 6\sqrt[6]{x} - 12 \arctan \frac{\sqrt[6]{x}}{2} + C \end{aligned}$$

Vậy  $\int \frac{dx}{(\sqrt[3]{x}+4)\sqrt{x}} = 6\sqrt[6]{x} - 12 \arctan \frac{\sqrt[6]{x}}{2} + C$ .

## 7. Tích phân hàm lượng giác $\int R(\sin x, \cos x) dx$

- ♦ Phương pháp chung: Đặt  $t = \tan \frac{x}{2}$ ; khi đó  $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$ ,  $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ ,  $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
- ♦ Nếu  $R$  là hàm lẻ đối với  $\sin x$ , tức là  $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ , đặt  $t = \cos x$
- ♦ Nếu  $R$  là hàm lẻ đối với  $\cos x$ , tức là  $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ , đặt  $t = \sin x$
- ♦ Nếu  $R$  là hàm chẵn theo cả  $\sin x$  và  $\cos x$ , tức là  $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ .

Đặt  $t = \tan x$ ,  $\sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$ ,  $\cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$ ,  $dx = \frac{dt}{1+t^2}$ .

♦ Đối với tích phân dạng  $\int \sin^m x \cos^n x dx$  mà  $m, n$  là các số nguyên dương chẵn thì áp dụng các công thức hạ bậc:  $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ ,  $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ ,  $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$ .

♦ Đối với các tích phân dạng  $\int \sin ax \sin bxdx$ ;  $\int \sin ax \cos bxdx$ ;  $\int \cos ax \cos bxdx$

Áp dụng các công thức biến đổi tích thành tổng:  $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$

$$\sin a \sin b = -\frac{1}{2} [\cos(a+b) - \cos(a-b)] \quad \sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$

### Ví dụ 7 Tính các tích phân

$$\text{a) } \int \frac{dx}{1 - \sin x} x \quad \left| \quad \text{b) } \int \sin 3x \cos 5x dx \quad \right| \quad \text{c) } \int \frac{dx}{\sin^2 x - 4 \cos^2 x}$$

#### Giải

$$\begin{aligned} \text{a) } \int \frac{dx}{1 - \sin x} &= \int \frac{(1 + \sin x) dx}{1 - \sin^2 x} = \int \frac{(1 + \sin x) dx}{\cos^2 x} = \int \frac{1}{\cos^2 x} dx + \int \frac{\sin x dx}{\cos^2 x} \\ &= \int \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int \frac{d(\cos x)}{\cos^2 x} = \tan x + \frac{1}{\cos x} + C \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } \int \frac{dx}{1 - \sin x} = \tan x + \frac{1}{\cos x} + C.$$

$$\text{b) } \int \sin 3x \cos 5x dx = \frac{1}{2} \int (\sin 8x - \sin 2x) dx = \frac{1}{2} \left( -\frac{\cos 8x}{8} + \frac{\cos 2x}{2} \right) + C$$

$$\text{Vậy } \int \sin 3x \cos 5x dx = \frac{\cos 2x}{4} - \frac{\cos 8x}{16} + C.$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \int \frac{dx}{\sin^2 x + 9 \cos^2 x} &= \int \frac{1}{\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 9} \frac{1}{\cos^2 x} dx \\ &= \int \frac{1}{t^2 + 9} dt = \frac{1}{3} \arctan \frac{t}{3} + C \quad (\text{đặt } t = \tan x \Rightarrow dt = \frac{dx}{\cos^2 x}) \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } \int \frac{dx}{\sin^2 x + 9 \cos^2 x} = \frac{1}{3} \arctan \frac{\tan x}{3} + C.$$

## 8. Ứng dụng vào bài toán giá trị ban đầu (Initial value problems)

Một bài toán mà chúng ta thường gặp trong kỹ thuật hay trong đời sống là **tìm quy luật phụ thuộc của đại lượng nào đó vào biến độc lập cho trước**, mà chỉ biết tốc độ biến thiên của đại lượng đó theo biến độc lập và giá trị đại lượng cần tìm tại một giá trị cố định của biến độc lập. Chẳng hạn, **tìm quy luật phụ thuộc của đại lượng  $y$  vào biến độc lập  $x$** , mà chỉ biết tốc độ biến thiên của  $y$  theo  $x$  và giá trị của  $y$  tại  $x = x_0$  cố định.

| Bài toán                                       | Cách giải                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biết: $f'(x)$ và $f(x_0) = y_0$<br>Tìm: $f(x)$ | $f(x) = \int f'(x)dx + C \quad (*)$<br>Tính tích phân ở vế phải rồi dựa vào $f(x_0) = y_0$ tìm hằng số $C$ . |

**Ví dụ 8 (Ứng dụng hình học)** Trong mặt phẳng Oxy, tìm đường cong đi qua điểm (2,6), biết hệ số góc của đường cong tại điểm bất kỳ có hoành độ x là  $y' = \frac{dy}{dx} = 3x^2$ .

### Giải

Ta có  $y = \int y' dx = \int 3x^2 dx = x^3 + C$

Đường cong đi qua điểm (2,6) nên  $6 = 2^3 + C$ . Suy ra  $C = -2$

Vậy đường cong cần tìm có phương trình là  $y = x^3 - 2$ .

**Ví dụ 9** Người ta bơm nước vào một hồ bơi có chiều sâu 280cm và khi bắt đầu bơm hồ cạn nước. Giả sử  $h(t)$  là chiều cao (đơn vị tính là cm) của mực nước bơm được tại thời điểm  $t$  giây tính từ khi bắt đầu bơm. Biết tốc độ tăng của chiều cao mực nước tại giây thứ  $t$  là  $h'(t) = \frac{1}{400} \sqrt[3]{t+8}$  (cm/giây). Hỏi sau bao lâu mực nước bơm được còn 10cm nữa thì đầy hồ?

### Giải

Ta có:  $h(t) = \int h'(t)dt = \int \frac{1}{400} \sqrt[3]{t+8} dt = \frac{1}{400} \times \frac{3}{4} (t+8)^{\frac{4}{3}} + C = \frac{3}{1600} \sqrt[3]{(t+8)^4} + C$

Khi bắt đầu bơm hồ cạn nước:  $h(0) = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{1600} \sqrt[3]{(0+8)^4} + C = 0 \Leftrightarrow C = -\frac{3}{100}$

Suy ra  $h(t) = \frac{3}{1600} \sqrt[3]{(t+8)^4} - \frac{3}{100}$ .

Mực nước bơm được còn 10cm nữa thì đầy hồ khi:  $\frac{3}{1600} \sqrt[3]{(t+8)^4} - \frac{3}{100} = 270$

Giải phương trình này ta được  $t \approx 7385$  giây  $\approx 2.05$  giờ.

## **Bài tập**

**Bài 1** Tính các tích phân ( tìm họ nguyên hàm) sau:

|                                                 |                                                     |                                                   |                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| a) $\int \frac{dx}{x(4 + \ln^2 x)}$             | c) $\int x^3 \sqrt[3]{x^2 + 1} dx$                  | e) $\int \frac{\sqrt{y} + 1}{\sqrt[3]{y} - 1} dy$ | g) $\int \frac{x^2 dx}{4 + x^6}$          |
| b) $\int \frac{3t + 7}{\sqrt{t^2 - 4t + 5}} dt$ | d) $\int \frac{x - \sqrt{\arctan 2x}}{1 + 4x^2} dx$ | f) $\int x^5 \sqrt{9 - x^2} dx$                   | h) $\int \frac{e^{\frac{-2}{x}} dx}{x^2}$ |

**Bài 2** Tính các tích phân ( tìm họ nguyên hàm) sau:

a)  $\int x \cdot \sin x \cdot dx$       b)  $\int (x^2 + 1) \cdot e^{2x} \cdot dx$       c)  $\int e^x \cdot \cos 3x \cdot dx$       d)  $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$   
 e)  $\int x \cdot \ln(x-2) \cdot dx$       f)  $\int x \cdot \ln^2 x \cdot dx$       g)  $\int \cos(2 \ln x) \cdot dx$       h)  $\int x \cdot \lg^2 x \cdot dx$

**Bài 3** Tính các tích phân sau đây:

|                                   |                                 |                            |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| a) $\int (x^2 - 5x)e^x dx$        | e) $\int \sin(\ln x) dx$        | i) $\int e^{2x} \cos x dx$ |
| b) $\int x \sin x \cos x dx$      | f) $\int x 2^{-x} dx$           | j) $\int e^x \sin x dx$    |
| c) $\int (x^2 - 2x - 3) \ln x dx$ | g) $\int (x^2 + 1) \ln(1+x) dx$ | k) $\int x \cos 3x dx$     |
| d) $\int x^3 e^{-x^2} dx$         | h) $\int (2x+3) \arctan x dx$   | l) $\int x^2 \sin^2 x dx$  |

**Bài 4** Tính các tích phân ( tìm họ nguyên hàm) sau:

a)  $\int \frac{dx}{\sin x \cdot \cos^3 x}$     b)  $\int \frac{dx}{3 - 2 \sin x + \cos x}$     c)  $\int \frac{\cos^2 x}{\sin^4 x} dx$     d)  $\int \sin^4 x \cdot \cos^3 x \cdot dx$     e)  $\int \frac{dx}{\cos x \cdot \cos(x + \frac{\pi}{4})}$

**Bài 5** Tính các tích phân ( tìm họ nguyên hàm) sau:

a)  $\int \frac{dx}{9x^2 - 6x + 1}$       b)  $\int \frac{dx}{x^2 - x - 12}$       c)  $\int \frac{2x^3 - 2x + 1}{1 - x^2} dx$   
 d)  $\int \frac{x+4}{(1-x)(2x+3)} dx$       e)  $\int \frac{x \cdot dx}{(x+1)(2-x)}$       f)  $\int \frac{x^2}{(x-1)^{10}} dx$

**Bài 6** Tính các tích phân ( tìm họ nguyên hàm) sau:

|                                     |                                                 |                                                   |                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| a) $\int \frac{x^2}{(x-1)^{10}} dx$ | c) $\int \frac{3x^2 + 3x + 3}{x^3 - 3x + 2} dx$ | e) $\int \frac{x-1}{x^2(x+1)} dx$                 | g) $\int \frac{x^3 - 3x}{(x^2 + 1)^2} dx$   |
| b) $\int \frac{dx}{x^4 + 1}$        | d) $\int \frac{x^2 + 1}{x^4 - x^2 + 1} dx$      | f) $\int \frac{2x^2 + x - 1}{(x-1)(x+3)(x-4)} dx$ | h) $\int \frac{x^3 + x + 1}{x(x^2 + 1)} dx$ |

**Bài 7** Cho  $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{(x-1)^2(x+2)(x^2 + 2x + 2)}$

a) Tìm các hằng số A, B, C, D, E thỏa :  $f(x) = \frac{A}{x+2} + \frac{B(x-1)+C}{(x-1)^2} + \frac{D(2x+2)+E}{x^2 + 2x + 2}$

b) Tính  $\int f(x) dx$ .

**Bài 8** Tính các tích phân bất định sau đây:

|                                    |                                      |                                        |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ | 3) $\int \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$ | 5) $\int \sqrt{x^2-2x+2} dx$           | 8) $\int \frac{\cos^5 x}{\sin^3 x} dx$     |
| 2) $\int \sqrt{3-2x-x^2} dx$       | 4) $\int \tan^3 x dx$                | 6) $\int \frac{dx}{\sin^4 x \cos^2 x}$ | 9) $\int \frac{dx}{\sin^2 x - 4 \cos^2 x}$ |